Fatec

Faculdade de Tecnologia

Fatec
Registro

Prof. Maylon H. Oliveira

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

FATEC | CPS — Faculdade de Tecnologia

AULA 07 — TRANSFORMAÇÕES LINEARES

Como funções podem transformar vetores preservando a estrutura do espaço

Álgebra Linear — MAG004 | Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Fatec Registro

Prof. Maylon H. Oliveira

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

De Onde Viemos? A Trajetória da Disciplina

Evolução dos Conceitos em Álgebra Linear

- Vetores: Representação de grandezas com direção, sentido e módulo no plano e espaço (R^2 e R^3).
- Combinação Linear: Construção de novos vetores através de somas e multiplicações por escalares.
- Dependência e Independência Linear (LD e LI): Identificação de informações redundantes e direções independentes.
- Avanço da Aula 07: Agora deixaremos de olhar apenas para vetores estáticos e passaremos a analisar FUNÇÕES que transformam vetores!

Uma Nova Ideia: Funções Entre Espaços Vetoriais

Conceito de Transformação

- Até agora: Trabalhamos com vetores v isolados ou combinados.
- Novo Foco: Queremos aplicar regras/funções T que recebem um vetor de entrada e produzem um vetor de saída.
- Notação: T(v) representa a imagem do vetor v após a aplicação da regra T.

Exemplo de Regra de Mapeamento

- Mapeamento de coordenadas:
- Entrada: (x, y) --> Saída: (2x, 3y)

$$T(x, y) = (2x, 3y)$$

Exemplo Simples de Transformação Vetorial

Calculando a Imagem de um Vetor

- Considere a regra T(x, y) = (2x, 3y).
- Ao aplicar T sobre o vetor v = (4, 2), dobramos a primeira componente e triplicamos a segunda:

$$v = (4, 2) \rightarrow T(4, 2) = (8, 6)$$

O Que Uma Transformação Pode Fazer?

Possibilidades Geométricas e Algébricas

- Aumentar ou diminuir o comprimento de um vetor (Escalamento).
- Inverter o sentido ou espelhar o vetor (Reflexão).
- Girar o vetor no plano por um ângulo θ (Rotação).
- Aplanar ou colapsar componentes em eixos/planos (Projeção).
- Exemplo Geométrico: T(x, y) = (x, -y) reflete o vetor em relação ao eixo x.

$$T(x, y) = (x, -y)$$

Função Entre Espaços Vetoriais T: V --> W

Estrutura Formal da Transformação

- Domínio (V): O espaço vetorial de onde os vetores de ENTRADA são retirados.
- Contradomínio (W): O espaço vetorial onde os vetores de SAÍDA habitam.
- Regra T: Associa a cada vetor v ∈ V um único vetor T(v) ∈ W.

$$T: V \rightarrow W$$

Exemplo de Mapeamento em R² --> R²

Regra de Transformação com Combinação de Componentes

- Definição da função T de R² em R²:
- Cada nova componente é formada por uma combinação das componentes originais x e y.

$$T(x, y) = (x + 2y,\ 3x - y)$$

Calculando a Imagem de um Vetor Passo a Passo

Aplicação Numérica

- Dada a transformação T(x, y) = (x + 2y, 3x - y), vamos determinar a imagem do vetor v = (2, 1):
- Substituindo x = 2 e y = 1 nas duas fórmulas:

$$v = (2, 1) \rightarrow T(2, 1) = (2 + 2(1),\ 3(2) - 1) = (4, 5)$$

Atenção: Nem Toda Função entre Vetores é Linear!

Diferença Entre Função Genérica e Transformação Linear

- Uma função pode receber vetores e produzir vetores sem ser uma Transformação Linear.
- Para ser considerada LINEAR, a função precisa respeitar estritamente a ESTRUTURA ALGÉBRICA do espaço vetorial.
- Isso significa que as operações de SOMA de vetores e MULTIPLICAÇÃO por escalar devem ser preservadas antes e depois da transformação!
- A seguir, aprenderemos as duas propriedades fundamentais para verificar essa preservação.

1ª Propriedade Fundamental: Preservação da Adição

Axioma da Soma Vetorial

- A imagem da soma de dois vetores deve ser igual à soma das imagens individuais dos vetores.
- Tanto faz somar os vetores primeiro e depois transformar, ou transformar cada um primeiro e depois somar os resultados:

$$T(u+v) = T(u) + T(v)$$

2ª Propriedade Fundamental: Preservação da Escala

Axioma da Multiplicação por Escalar

- A imagem de um vetor multiplicado por um escalar α deve ser igual ao escalar vezes a imagem do vetor.
- O escalar pode 'sair' de dentro da transformação sem alterar o resultado final:

$$T(\alpha u) = \alpha T(u)$$

Definição Completa de Transformação Linear

Sintetizando os Dois Axiomas

- Uma transformação T: V --> W é LINEAR se, e somente se, para quaisquer vetores u, v ∈ V e escalar α ∈ R:
- As duas propriedades podem ser combinadas em uma única condição de Combinação Linear:

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$$

Como Memorizar a Regra de Ouro?

➕ Preserva Adição

- Entrada: u + v
- Transformação: T(u + v)
- Saída: T(u) + T(v)
- Respeita a soma de vetores no espaço de origem.

✖ Preserva Multiplicação

- Entrada: α u
- Transformação: T(α u)
- Saída: α T(u)
- Respeita a escala/alongamento dos vetores.

Verificando se T(x, y) = (3x, 2y) é Linear

Problema de Verificação

- Vamos testar rigorosamente se a transformação T(x, y) = (3x, 2y) é linear.
- Para comprovar a linearidade, devemos testar os dois axiomas para vetores genéricos u = (x1, y1) e v = (x2, y2).

$$T(x, y) = (3x, 2y)$$

Passo 1: Testando a Preservação da Adição

Lado Esquerdo: T(u + v)

- Sejam u = (x1, y1) e v = (x2, y2). A soma u + v é dada por (x1 + x2, y1 + y2).
- Aplicando a regra T sobre o vetor soma (u + v):

$$T(u+v) = (3(x_1 + x_2),\ 2(y_1 + y_2)) = (3x_1 + 3x_2,\ 2y_1 + 2y_2)$$

Comparando T(u + v) com T(u) + T(v)

Lado Direito: T(u) + T(v)

- Calculando a soma das imagens separadas T(u) e T(v):
- Observamos que ambos os lados chegam exatamente ao mesmo resultado!

$$T(u) + T(v) = (3x_1, 2y_1) + (3x_2, 2y_2) = (3x_1 + 3x_2,\ 2y_1 + 2y_2)$$

Passo 2: Testando a Preservação do Escalar

Verificando T(α u) = α T(u)

- Multiplicando o vetor u por um escalar α temos α u = (α x, α y).
- Aplicando T e colocando α em evidência:

$$T(\alpha u) = (3\alpha x,\ 2\alpha y) = \alpha(3x, 2y) = \alpha T(u)$$

Conclusão do Teste de Linearidade

Ambas as Propriedades Foram Satisfeitas

- 1. Preservou a adição de vetores: T(u + v) = T(u) + T(v).
- 2. Preservou a multiplicação por escalar: T(α u) = α T(u).
- Conclusão Definitiva:

$$T(x, y) = (3x, 2y) \quad [\ \text{LINEAR}\ ]$$

Exemplo com Combinação de Coordenadas

Transformação T(x, y) = (x + y, x - y)

- Esta transformação não apenas multiplica cada componente isoladamente.
- Ela combina a soma e a diferença das componentes originais do vetor para gerar a nova direção.

$$T(x, y) = (x + y,\ x - y)$$

Calculando a Imagem de v = (5, 2)

Substituição Direta

- Para v = (5, 2), calculamos a primeira componente como 5 + 2 e a segunda como 5 - 2:

$$v = (5, 2) \rightarrow T(5, 2) = (5 + 2,\ 5 - 2) = (7, 3)$$

Essa Transformação É Linear?

Por que T(x, y) = (x + y, x - y) é Linear?

- Como as fórmulas utilizam EXCLUSIVAMENTE somas, subtrações e multiplicações por escalares das variáveis x e y,
- a transformação preserva perfeitamente as propriedades de espaço vetorial.
- Portanto:

$$T(x,y) = (x+y,\ x-y) \quad [\ \text{LINEAR}\ ]$$

Atenção: Uma Função Que NÃO É Linear

Análise da Função T(x, y) = (x + 4, y)

- Observe a função T(x, y) = (x + 4, y). Ela possui uma constante adicionada (+4).
- Será que essa função é uma transformação linear?

$$T(x, y) = (x + 4,\ y)$$

Um Teste Muito Rápido: O Atalho do Vetor Zero

Testando T(0, 0)

- Toda transformação linear OBRIGATORIAMENTE mapeia o vetor nulo no vetor nulo: T(0, 0) = (0, 0).
- Avaliando a função no ponto (0, 0):

$$T(0,0) = (0+4,\ 0) = (4,0) \neq (0,0)$$

Por Que Toda T.L. Deve Satisfazer T(0) = 0?

Demonstração Algébrica Simples

- Sabemos que 0 = 0 + 0 no espaço vetorial.
- Pela propriedade da adição: T(0) = T(0 + 0) = T(0) + T(0).
- Subtraindo T(0) de ambos os lados da igualdade:

$$T(0) = T(0+0) = T(0) + T(0) \rightarrow T(0) = 0$$

Atalho de Ouro para Eliminar Funções Não Lineares

Filtro Inicial Instantâneo

- Ao avaliar se uma função é linear, substitua primeiro o vetor zero (0, 0).
- Se T(0) ≠ 0, conclua IMEDIATAMENTE que a função NÃO É LINEAR!
- Atenção: Se T(0) = 0, isso NÃO garante que seja linear (é condição necessária, mas não suficiente).

$$T(\vec{0}) \neq \vec{0} \rightarrow T \text{ não é linear}$$

Exemplo A: T(x, y) = (x², y)

Análise da Função Quadrática

- Avaliando o vetor zero: T(0, 0) = (0², 0) = (0, 0).
- O teste do zero deu certo, mas isso NÃO garante linearidade. Precisamos testar os axiomas com números específicos.

$$T(x, y) = (x^2,\ y)$$

Contraexemplo Numérico para T(x, y) = (x², y)

Testando com u = (1, 0) e v = (1, 0)

- Calculando T(u + v) versus T(u) + T(v):

$$T(u+v) = T(2,0) = (2^2, 0) = (4,0)$$

$$T(u) + T(v) = (1^2, 0) + (1^2, 0) = (2,0) \neq (4,0)$$

Conclusão: Potências Quebram a Linearidade

Por que x^2 quebra a linearidade?

- O termo x^2 é uma operação NÃO LINEAR (potenciação).
- Em geral, $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$ por causa do termo misto 2ab.
- Qualquer potência (x^2, y^3), raiz ($\sqrt{x}$) ou função não linear (sin x, e^x) aplicada às coordenadas impede que a transformação seja linear!

Exemplo B: T(x, y) = (x + y, 2x - 3y)

Análise Estrutural

- A transformação é formada apenas por combinações lineares de grau 1 das coordenadas x e y.
- Não possui constantes somadas, nem potências, nem produtos entre variáveis.
- Portanto:

$$T(x, y) = (x + y,\ 2x - 3y) \quad [\ \text{LINEAR}\ ]$$

Exemplo C: T(x, y) = (x + 7y, 4x)

Análise Estrutural

- Ambas as componentes são combinações lineares puras de x e y.
- Satisfeitas todas as propriedades de espaço vetorial.
- Portanto:

$$T(x, y) = (x + 7y,\ 4x) \quad [\ \text{LINEAR}\ ]$$

Exemplo D: T(x, y) = (x + y + 5, 2x)

Análise Estrutural

- A constante +5 somada na primeira componente faz com que T(0,0) = (5,0) ≠ (0,0).
- Pelo atalho do vetor zero:

$$T(x,y) = (x+y+5,\ 2x) \rightarrow T(0,0) = (5,0) \neq (0,0) \quad [\ \text{N-O LINEAR}\ ]$$

A Conexão Fundamental: Matrizes e Transformações

Representando Regras Através de Matrizes

- Toda transformação linear entre espaços coordenados pode ser escrita como uma MULTIPLICAÇÃO MATRICIAL.
- Considere T(x, y) = (3x + 2y, x - 4y). Podemos separar os coeficientes em uma matriz A:

Verificando o Produto Matricial Linha por Coluna

Cálculo do Produto A v

- Multiplicando a matriz A pelo vetor coluna v = [x, y]^T:

A Matriz Representa Toda a Regra da Transformação

Forma Geral T(v) = A v

- Podemos resumir qualquer transformação linear entre espaços coordenados através da equação:
- A matriz A atua como o 'processador' ou 'filtro' que transforma o vetor de entrada v no vetor de saída T(v).

$$T(v) = Av$$

Transformação Geômétrica 1: Escalamento / Dilatação

Alterando o Tamanho de Objetos Digitais

- A matriz diagonal A altera o comprimento dos vetores de forma independente nos eixos x e y.
- Neste exemplo, o eixo x é multiplicado por 2 e o eixo y é multiplicado por 3:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow (x, y) \rightarrow (2x, 3y) \text{ (Escalamento)}$$

Transformação Geômétrica 2: Reflexão no Eixo X

Espelhamento de Vetores

- Mantém a coordenada x inalterada e inverte o sinal da coordenada y.
- Geometricamente, espelha a figura sobre o eixo x:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow (x, y) \rightarrow (x, -y) \text{ (Reflexão)}$$

Transformação Geômétrica 3: Projeção Ortogonal

Aplanando Vetores no Eixo X

- Zera a coordenada y, projetando qualquer ponto do plano diretamente sobre a reta do eixo x.
- Representação matricial da projeção:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow (x, y) \rightarrow (x, 0) \ (\text{Projeção})$$

Toda Multiplicação Matricial T(v) = Av é Linear?

Prova de Linearidade para Matrizes Genéricas

- SIM! Pelas propriedades distributivas da álgebra matricial:
- 1. A(u + v) = Au + Av (Preserva Adição)
- 2. A(α u) = α (Au) (Preserva Escalar)
- Teorema Importante: Toda transformação definida por uma matriz T(v) = Av é GARANTIDAMENTE UMA TRANSFORMAÇÃO LINEAR!

Exercício 1: Cálculo de Imagem Direta

Enunciado do Exercício 1

- Dada a transformação T(x, y) = (2x - y, x + 3y), determine a imagem do vetor v = (4, -1):

Resolução do Exercício 1

Cálculo Passo a Passo

- Substituindo x = 4 e y = -1 nas expressões de cada componente:

$$T(4,\ -1) = (2(4) - (-1),\ 4 + 3(-1)) = (9, 1)$$

Exercício 2: Teste de Linearidade

Enunciado do Exercício 2

- Determine se a transformação T(x, y) = (5x - 2y, 3x + y) é linear.

Resolução do Exercício 2

Justificativa Teórica

- 1. Não existem termos constantes somados, logo T(0,0) = (0,0).
- 2. Todas as expressões são combinações lineares puras de x e y.
- Resultado:

$$T(x, y) = (5x - 2y,\ 3x + y) \quad [\ \text{LINEAR}\ ]$$

Exercício 3: Teste com Constantes

Enunciado do Exercício 3

- Determine se a transformação T(x, y) = (x + 2, y - 5) é linear.

Resolução do Exercício 3

Aplicação do Atalho do Vetor Zero

- Testando no vetor zero (0, 0): T(0, 0) = (2, -5) ≠ (0, 0).

$$T(x,y) = (x+2,\ y-5) \rightarrow T(0,0) = (2,\ -5) \neq (0,0) \quad [\ \text{N-O LINEAR}\ ]$$

Exercício 4: Teste com Produto de Variáveis

Enunciado do Exercício 4

- Determine se a transformação T(x, y) = (xy, x - y) é linear.

Resolução do Exercício 4

Identificando Operações Não Lineares

- O produto xy entre duas variáveis quebra a propriedade da adição e da escala.

$$T(x, y) = (xy,\ x - y) \rightarrow \text{Termo } xy \text{ quebra linearidade} \quad [\text{ N-O LINEAR }]$$

Desafio com Matriz: Calculando T(v) = Av

Enunciado do Desafio

- Dada a matriz A de ordem 2x2 e o vetor v = (3, 2)^T, determine a imagem T(v) = Av:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$T \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Resolução do Desafio com Matriz

Multiplicação Matricial Passo a Passo

- Linha 1 x Coluna: 2(3) + (-1)(2) = 6 - 2 = 4.
- Linha 2 x Coluna: 4(3) + 3(2) = 12 + 6 = 18.

$$T\begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2 & -1\\4 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix}$$

$$2(3) - 1(2) = 4$$

$$4(3) + 3(2) = 18$$

$$\boxed{T(3,2) = (4,18)}$$

Desafio: Identifique a Matriz da Transformação

Extraindo Coeficientes de T(x, y) = (4x + 3y, -2x + y)

- Qual é a matriz A de ordem 2x2 que representa a transformação linear T?

$$T(x, y) = (4x + 3y, \ -2x + y)$$

Resolução: Montando a Matriz Associada

Extração das Linhas da Matriz A

- Linha 1: Coeficientes de x e y na 1ª componente (4, 3).
- Linha 2: Coeficientes de x e y na 2ª componente (-2, 1).
- Matriz da Transformação:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow T(v) = Av$$

Aplicações em Computação Gráfica e Jogos

Como GPUs Processam Geometria 2D e 3D

- Placas de Vídeo (GPUs): Executam bilhões de multiplicações matriciais T(v) = Av por segundo para renderizar frames.
- Transformações de Modelos: Escala de sprites, rotação de câmeras, projeção perspectiva 3D para telas 2D.
- Processamento de Imagens: Filtros de convolução, detecção de bordas e transformações afins em Visão Computacional.
- Inteligência Artificial: Camadas densas de Redes Neurais são transformações lineares combinadas com funções de ativação!

Matriz de Escala no Desenho de Motores Gráficos

Redimensionamento de Sprites e Modelos

- A matriz diagonal de escala altera as proporções dos objetos sem deformar suas linhas retas paralelamente:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow (x, y) \rightarrow (2x, 3y) \text{ (Escalamento)}$$

Matriz de Reflexão e Espelhamento de Imagens

Espelhamento de Animações em Jogos

- Usada para inverter personagens para a esquerda ou direita alterando o sinal das coordenadas x ou y:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow (x, y) \rightarrow (x, -y) \text{ (Reflexão)}$$

Matriz de Projeção em Monitor de Computador

Projetando o Mundo no Monitor

- Transforma o espaço multidimensional em um plano 2D projetado na tela:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow (x, y) \rightarrow (x, 0) \text{ (Projeção)}$$

Desafio Final: Classifique Cada Transformação

Classifique em LINEAR ou NÃO LINEAR

- A) $T(x, y) = (2x + 3y, x - y)$
- B) $T(x, y) = (x + 4, 2y)$
- C) $T(x, y) = (x^2, y)$
- D) $T(x, y) = (3x, -2y)$

Gabarito do Desafio Final

Gabarito

- A) LINEAR — Combinação linear pura de grau 1.
- B) NÃO LINEAR — Possui constante somada (+4) que faz T(0,0) ≠ (0,0).
- C) NÃO LINEAR — Possui termo quadrático x^2.
- D) LINEAR — Mapeamento por matriz diagonal A = [3, 0; 0, -2].

Verdadeiro ou Falso — Questão 1

Afirmação 1

- 1. Toda transformação linear OBRIGATORIAMENTE satisfaz T(0) = 0.
- Verdadeiro ou Falso?

Verdadeiro ou Falso — Questão 2

Afirmação 2

- 2. Se T(0) ≠ 0, então T GARANTIDAMENTE NÃO É LINEAR.
- Verdadeiro ou Falso?

Verdadeiro ou Falso — Questão 3

Afirmação 3

- 3. Qualquer função que receba um vetor e devolva outro vetor é uma transformação linear.
- Verdadeiro ou Falso?

Gabarito Comentado — Verdadeiro ou Falso

Respostas Fundamentadas

- 1. VERDADEIRO — Pela propriedade distributiva T(0) = T(0+0) = T(0) + T(0) => T(0) = 0.
- 2. VERDADEIRO — É a contrapositiva direta da propriedade 1 (Atalho de eliminação).
- 3. FALSO — Funções podem conter potenciação, termos constantes ou produtos que violam as regras de preservação do espaço.

Regra de Ouro para Identificação Rápida em Avaliações

Como Identificar em 3 Segundos

- É LINEAR SE: As componentes forem combinações lineares de grau 1 das variáveis (ex: 3x - 5y + 2z).
- NÃO É LINEAR SE apresentar:
  - Constantes somadas ou subtraídas isoladas (+4, -5).
  - Potências ou raízes de variáveis (x^2, y^3, $\sqrt{x}$).
  - Produtos ou divisões entre variáveis (xy, x/y).
  - Funções não lineares (sin x, cos y, e^x, |x|).